



MediCore HMS

Manual de Usuario

Sistema de Gestión Hospitalaria

Pacientes · Agenda · Historia clínica · Laboratorio · Farmacia
Hospitalización · Facturación · Reportes

Versión del documento 1.0 — Julio 2026

Índice

1. Introducción	
2. Acceso al sistema	
3. Roles y permisos	
4. Panel de inicio	
5. Pacientes	
6. Citas	
7. Consultas (historia clínica)	
8. Laboratorio	
9. Farmacia	
10. Hospitalización	
11. Facturación	
12. Reportes	
13. Flujo típico de atención	
14. Seguridad y auditoría	
Anexo — Credenciales de demostración	

1. Introducción

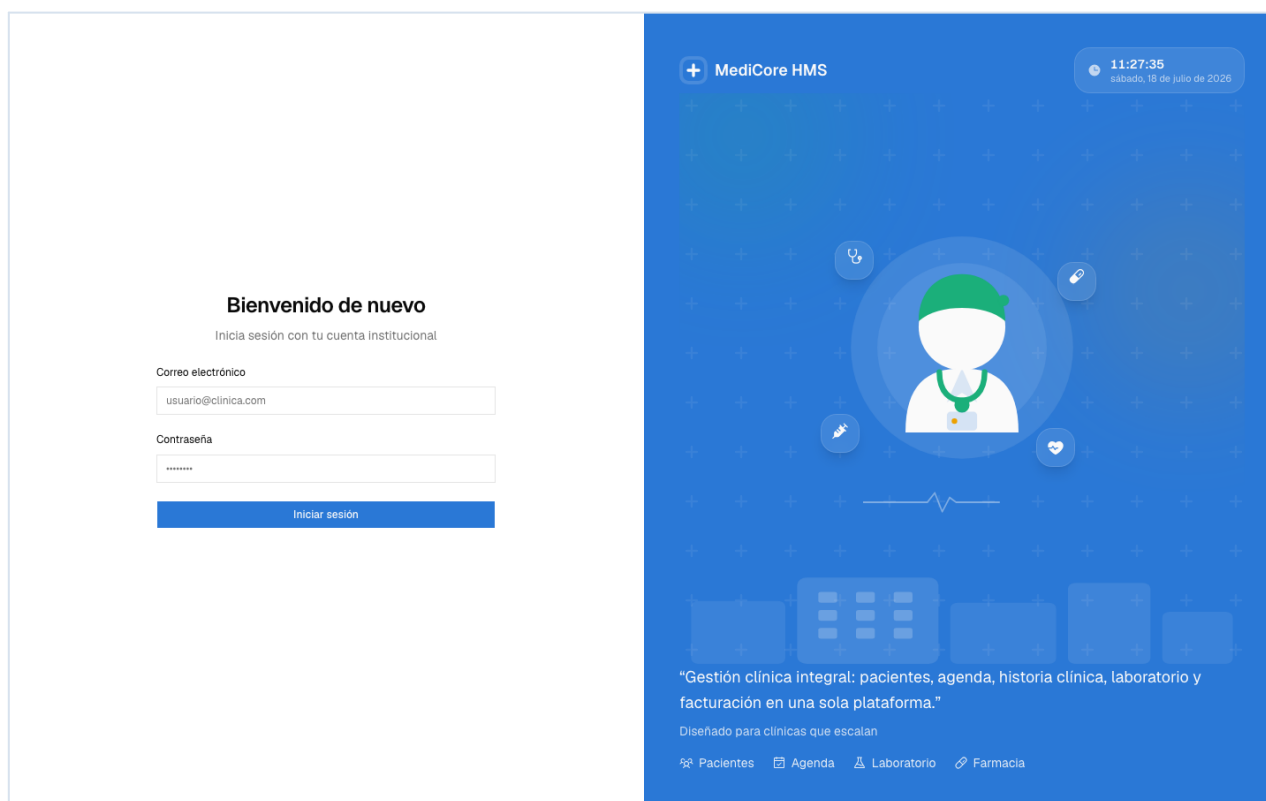
MediCore HMS es un sistema integral de gestión hospitalaria construido para digitalizar el ciclo completo de atención de una clínica: desde el registro del paciente y la agenda de citas, hasta la historia clínica electrónica, laboratorio, farmacia, hospitalización, facturación y reportes de gestión.

El sistema está diseñado con estándares de software clínico real: control de acceso basado en roles (RBAC) con 9 perfiles distintos, auditoría inmutable de cada acción sensible, historia clínica de solo-adición (las consultas cerradas no se editan, se corrigen mediante addendums firmados) y prevención de conflictos de agenda a nivel de base de datos.

Este manual explica, módulo por módulo, qué hace cada pantalla y quién puede usarla.

2. Acceso al sistema

El acceso se realiza con correo electrónico y contraseña institucionales en la pantalla de inicio de sesión. El sistema valida la sesión en cada solicitud y redirige automáticamente a la pantalla de inicio de sesión si la sesión expiró o no existe.



Pantalla de inicio de sesión, con reloj en vivo e ilustración animada del panel lateral.

Tras iniciar sesión correctamente, el sistema dirige al usuario al **Panel de inicio**, cuyo contenido varía según el rol: cada usuario solo ve los indicadores, accesos rápidos y módulos del menú lateral para los que tiene permiso.

Nota de seguridad: tras 5 intentos fallidos de inicio de sesión con el mismo correo en una ventana de 15 minutos, el sistema bloquea temporalmente nuevos intentos para ese correo, como protección contra ataques de fuerza bruta.

3. Roles y permisos

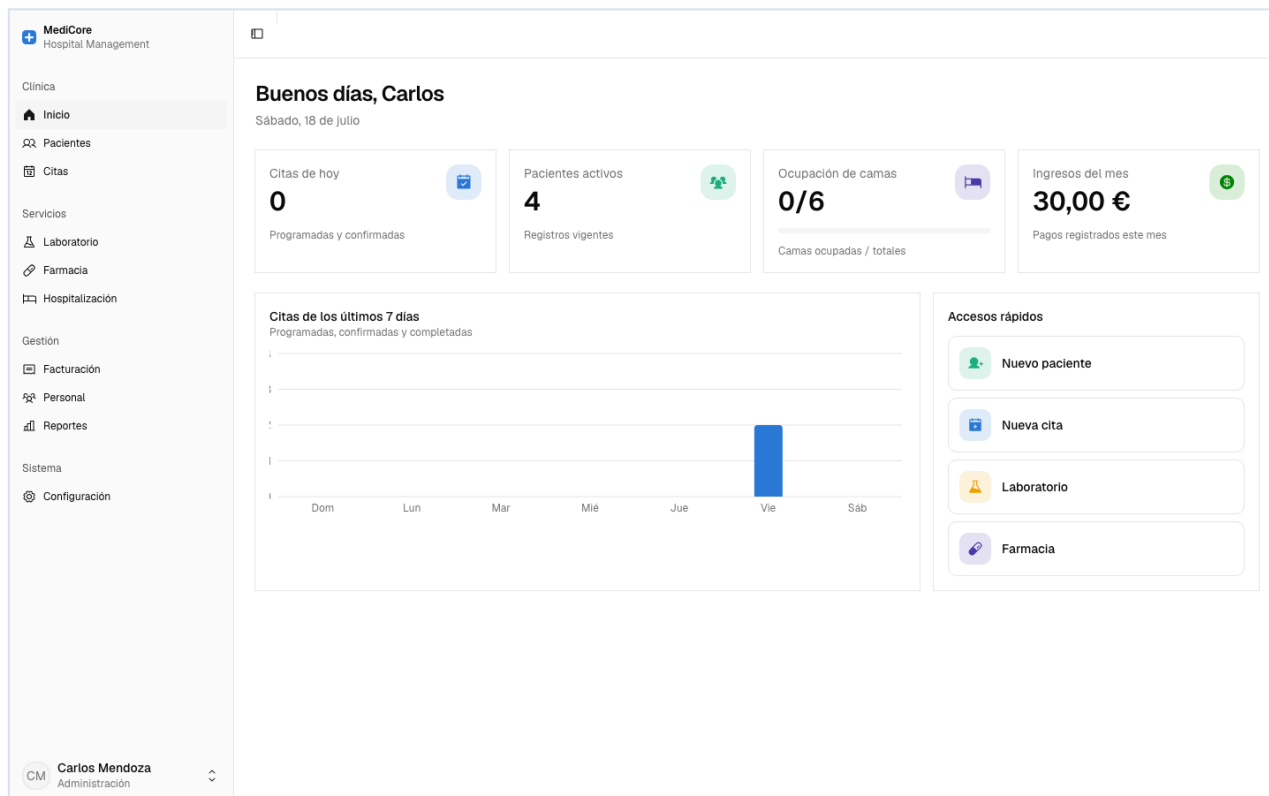
El acceso a cada módulo y a cada acción dentro de un módulo está controlado por el rol del usuario. La tabla siguiente resume qué puede hacer cada rol en términos generales:

Rol	Alcance
Superadministrador	Acceso total al sistema, incluida la configuración.
Administración	Gestión operativa completa: pacientes, citas, facturación, personal, reportes y configuración. Sin acceso a historia clínica.
Médico	Pacientes, su propia agenda, consultas médicas completas (viales, diagnósticos, recetas, cierre), solicitud de laboratorio, ingreso de pacientes.
Enfermería	Pacientes, agenda, registro de signos vitales, lectura de laboratorio, ingreso y gestión de hospitalización.
Recepción	Alta y edición de pacientes, gestión completa de la agenda, lectura de facturación.
Laboratorio	Cola de órdenes, captura y validación de resultados.
Farmacia	Lectura de recetas, dispensación e inventario de farmacia.
Contabilidad	Facturación completa (emisión, pagos, anulación) y reportes.
Paciente (portal)	Solo sus propias citas, consultas, recetas, resultados de laboratorio y facturas — nunca las de otro paciente.

Estos permisos se verifican en tres capas independientes: el middleware de rutas, cada acción del servidor y la interfaz — un usuario nunca ve un botón o enlace hacia una acción que no puede completar.

4. Panel de inicio

El panel de inicio muestra un saludo personalizado, la fecha, y un conjunto de indicadores clave (KPIs) que varían según los permisos del usuario: citas del día, pacientes activos, ocupación de camas e ingresos del mes. Debajo, un gráfico de citas de los últimos 7 días y una lista de accesos rápidos a las acciones más frecuentes.



Panel de inicio con KPIs, gráfico de tendencia y accesos rápidos.

5. Pacientes

Listado con búsqueda difusa e insensible a acentos (encuentra “Rodriguez” aunque se escriba “Rodríguez”), por nombre, documento o número de historia clínica (MRN). Cada paciente tiene un perfil 360° con datos demográficos, contactos de emergencia, seguros médicos y alergias.

MediCore
Hospital Management

Clinica

Inicio

Pacientes

Citas

Servicios

Laboratorio

Farmacia

Hospitalización

Gestión

Facturación

Personal

Reportes

Sistema

Configuración

CM Carlos Mendoza
Administración

Pacientes

Registro y búsqueda de pacientes de la clínica

MRN	Paciente	Documento	Teléfono	Sangre
MRN-000004	Carmen Ortega Ruiz Femenino - 36 años	71234568D	+34 611 223 344	— ...
MRN-000003	Rosa Fernández Gil Femenino - 67 años	39481275M	+34 699 120 774	B- ...
MRN-000002	María López Ruiz Femenino - 33 años	51230984T	+34 655 908 122	A+ ...
MRN-000001	Juan Pérez García Masculino - 41 años	48291733X	+34 612 334 455	O+ ...

4 registros

Filas por página 10

Página 1 de 1

Listado de pacientes con búsqueda y ficha resumida.

MediCore
Hospital Management

Clinica

Inicio

Pacientes

Citas

Servicios

Laboratorio

Farmacia

Hospitalización

Gestión

Facturación

Personal

Reportes

Sistema

Configuración

CM Carlos Mendoza
Administración

Pacientes

Registro y búsqueda de pacientes de la clínica

MRN	Paciente	Documento	Teléfono	Sangre
MRN-000004	Carmen Ortega Ruiz Femenino - 36 años	71234568D	+34 611 223 344	— ...
MRN-000003	Rosa Fernández Gil Femenino - 67 años	39481275M	+34 699 120 774	B- ...
MRN-000002	María López Ruiz Femenino - 33 años	51230984T	+34 655 908 122	A+ ...
MRN-000001	Juan Pérez García Masculino - 41 años	48291733X	+34 612 334 455	O+ ...

4 registros

Filas por página 10

Página 1 de 1

Perfil 360° de un paciente: datos, contactos de emergencia y seguros.

6. Citas

La agenda muestra las citas del día filtrables por médico y estado. Al crear una cita nueva, el sistema calcula en vivo los horarios realmente disponibles del médico seleccionado — cruzando su horario semanal, excepciones (vacaciones, bloqueos) y citas ya existentes — de forma que es imposible seleccionar un horario ocupado.

MediCore Hospital Management

Clinica

Inicio

Pacientes

Citas

Servicios

Laboratorio

Farmacia

Hospitalización

Gestión

Facturación

Personal

Reportes

Sistema

Configuración

CM Carlos Mendoza Administración

Citas

Agenda del día y gestión de citas

+ Nueva cita

mm/dd/yyyy Todos los médicos Todos los estados

Hora	Paciente	Médico	Motivo	Estado
No hay citas para los filtros seleccionados				

0 registros

Filas por página 10 Página 1 de 1

Agenda del día con filtros por médico y estado.

MediCore Hospital Management

Clinica

Inicio

Pacientes

Citas

Servicios

Laboratorio

Farmacia

Hospitalización

Gestión

Facturación

Personal

Reportes

Sistema

Configuración

CM Carlos Mendoza Administración

Nueva cita

Solo se muestran los horarios realmente disponibles del médico

Paciente *

Busca un paciente...

Médico *

Fecha *

Selecciona...

07/18/2026

Horario disponible *

Selecciona un médico para ver su disponibilidad

Motivo de la cita *

Control de tensión arterial, dolor lumbar...

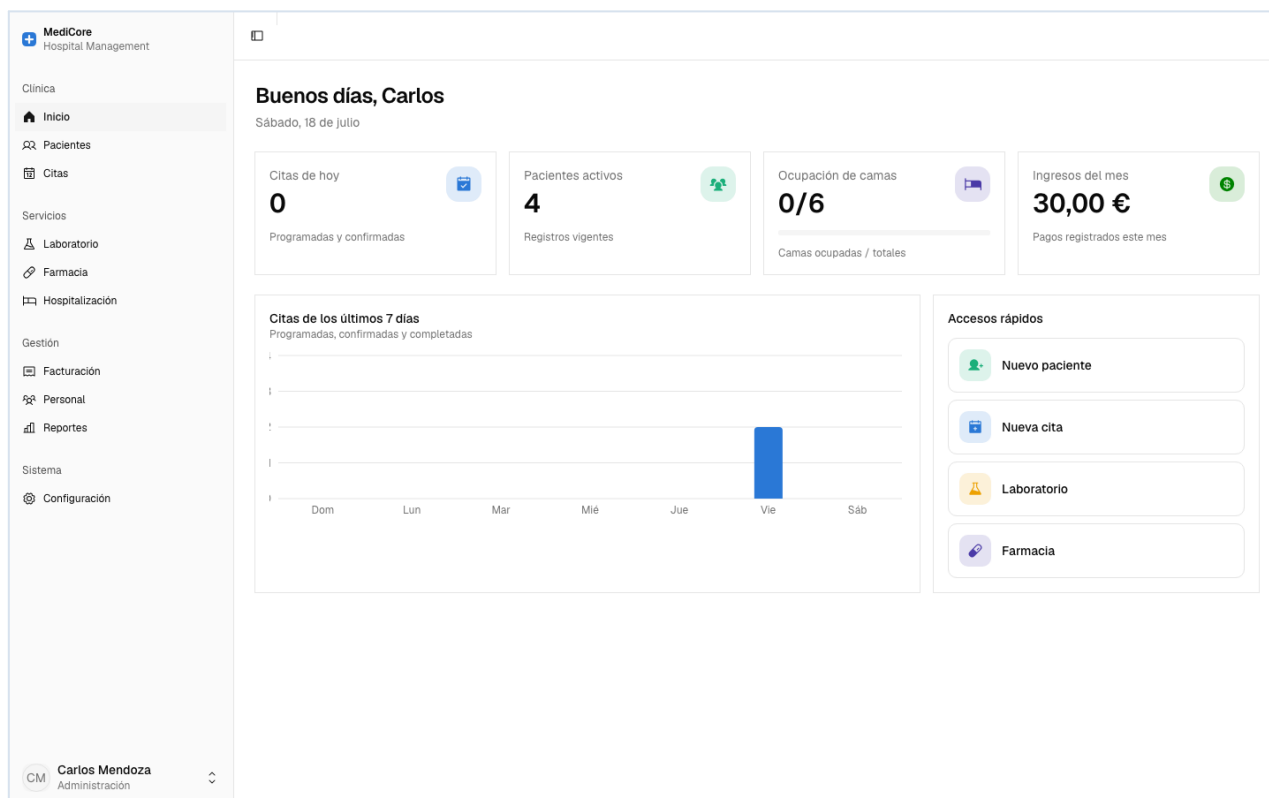
Crear cita Cancelar

Formulario de nueva cita: selección de paciente, médico y horario disponible.

Cada cita sigue un ciclo de estados (programada → confirmada → en curso → completada) o puede cancelarse con motivo. La base de datos impide, a nivel estructural, que un mismo médico tenga dos citas activas en el mismo instante.

7. Consultas (historia clínica)

El médico inicia la consulta desde una cita con check-in realizado. El espacio de trabajo de la consulta reúne: signos vitales, nota clínica (motivo, anamnesis, plan), diagnósticos por código CIE-10 con buscador, recetas multilínea y, si corresponde, órdenes de laboratorio.



Listado de consultas del médico — las cerradas son inmutables.

MediCore
Hospital Management

Clinica

Inicio

Pacientes

Citas

Consultas

Servicios

Laboratorio

Hospitalización

EV Elena Vargas
Médico

Consulta — Carmen Ortega Ruiz

Ambulatoria · Elena Vargas (Medicina General) · 17 jul 2026, 15:51

Cerrada MRN-000004 36 años Alergia: Penicilina Cerrada el 17 jul 2026, 15:57

Nota clínica

Motivo de consulta
Dolor de cabeza recurrente desde hace dos semanas

Anamnesis y exploración
Cefalea holocraneal opresiva de 2 semanas de evolución, predominio vespertino. Sin fiebre, sin fotofobia, sin déficit neurológico. Exploración neurológica sin hallazgos. TA levemente elevada en consulta.

Plan de tratamiento
Analgésia con paracetamol. Diario de cefaleas. Control de TA en 2 semanas. Si empeora o aparecen signos de alarma, acudir a urgencias.

Diagnósticos (CIE-10)

R51 Cefalea Principal

Signos vitales

37.2 °C TA 128/82 FC 76 SpO₂ 98% 63.5 kg
17 jul 2026, 15:53 · Elena Vargas

Recetas

Dispensada

Paracetamol 500 mg — 1 comprimido de 500 mg, cada 8 horas si dolor, 5 días

Laboratorio

Sin órdenes de laboratorio

Addendums

Paciente llama refiriendo mejoría parcial tras 48 h de analgesia. Se mantiene el plan.
17 jul 2026, 15:57 · Elena Vargas

Corrección o información adicional a la consulta cerrada...

Espacio de trabajo de una consulta cerrada: nota clínica, vitales, receta dispensada, diagnóstico y un addendum posterior.

Al cerrar una consulta (exige al menos un diagnóstico), el registro queda inmutable: cualquier información adicional se agrega como un **addendum** firmado y fechado, nunca sobrescribiendo la nota original — el mismo estándar que exige un historial clínico legal real.

8. Laboratorio

Cola de órdenes ordenada por prioridad y antigüedad. Cada orden pasa por una máquina de estados (ordenada → muestra tomada → en proceso → completada → validada) y el resultado debe ser validado por un segundo usuario distinto de quien lo capturó. Los valores fuera de rango de referencia se marcan automáticamente como anormales.

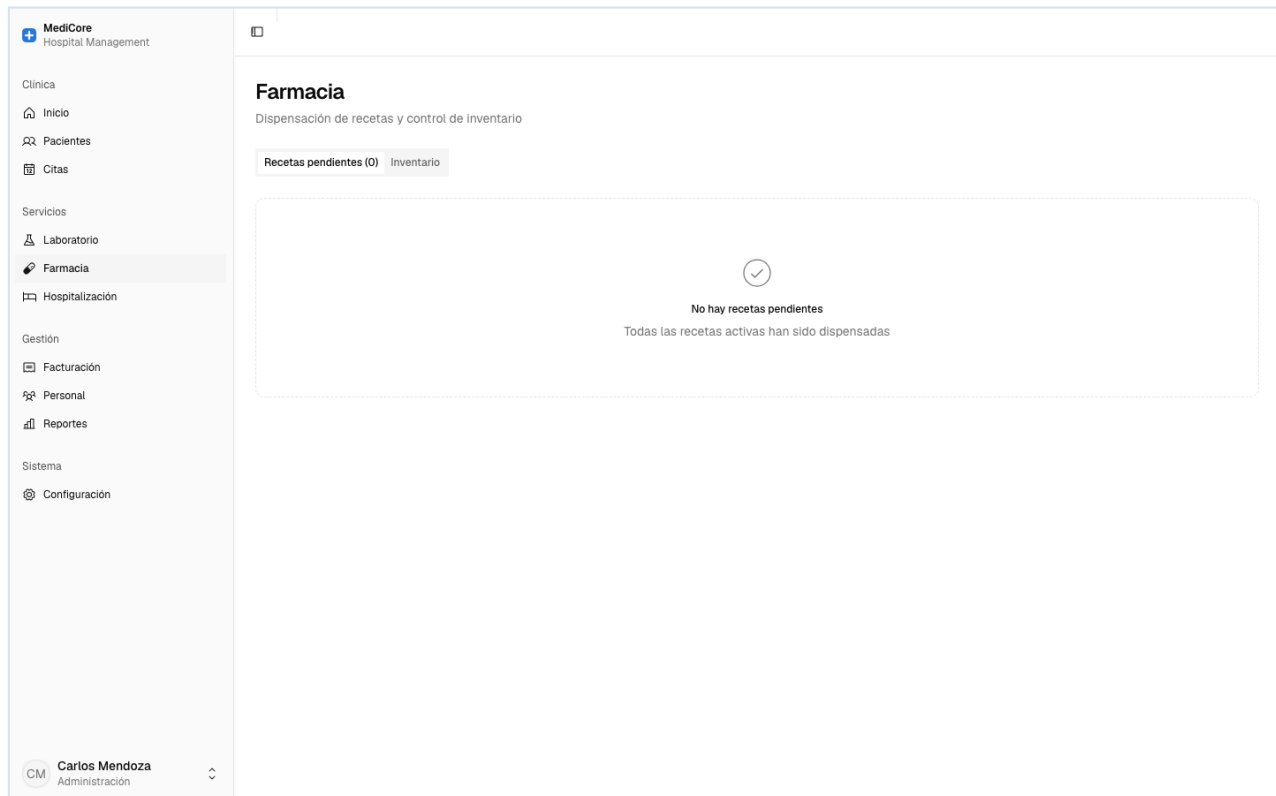
The screenshot shows the 'Laboratorio' (Laboratory) module in the MediCore HMS system. The interface includes a sidebar with navigation options: Clínica, Inicio, Pacientes, Citas, Servicios, Laboratorio (selected), Farmacia, Hospitalización, Gestión, Facturación, Personal, Reportes, Sistema, and Configuración. The main content area displays the 'Laboratorio' title and a subtitle 'Cola de órdenes ordenadas por prioridad y antigüedad'. A dropdown menu shows 'Todos los estados'. Below this is a table with columns: Prioridad, Paciente, Exámenes, Médico, and Estado. The table contains one record: Prioridad 'Rutina', Paciente 'Juan Pérez García' (MRN-000001), Exámenes 'GLU' and 'CBC', Médico 'Elena Vargas', and Estado 'Completada'. At the bottom of the table, it indicates '1 registro'. On the right, there are pagination controls: 'Filas por página' set to 10, 'Página 1 de 1', and navigation arrows. The user profile 'Carlos Mendoza Administración' is visible in the bottom left corner.

Prioridad	Paciente	Exámenes	Médico	Estado
Rutina	Juan Pérez García MRN-000001	GLU CBC	Elena Vargas	Completada

Cola de laboratorio con prioridad y estado.

9. Farmacia

Cola de recetas activas pendientes de dispensar e inventario por lote con vencimiento. La dispensación descuenta stock siguiendo la regla FEFO (primero en expirar, primero en salir) contra un libro de movimientos inmutable, con alertas de stock bajo y próximos a vencer.



Cola de dispensación e inventario de farmacia.

10. Hospitalización

Mapa de camas por departamento con código de color (disponible, ocupada, en limpieza, mantenimiento). El ingreso, traslado y alta de un paciente están protegidos contra condiciones de carrera a nivel de base de datos: dos ingresos simultáneos nunca pueden asignar la misma cama ni dejar a un paciente con dos hospitalizaciones activas.

Hospitalización
Mapa de camas e ingresos activos

Mapa de camas Ingresos activos (0)

● Disponible ● Ocupada ● En limpieza ● Mantenimiento

Consulta Externa 0/0 ocupadas
Sin camas registradas

Hospitalización 0/6 ocupadas
301-A 301-B 302-A 302-B 401-A 401-B

Pediatria 0/0 ocupadas
Sin camas registradas

UCI 0/0 ocupadas
Sin camas registradas

Urgencias 0/0 ocupadas
Sin camas registradas

CM Carlos Mendoza Administración

Mapa de camas por departamento.

11. Facturación

Las facturas se generan automáticamente desde una consulta cerrada — aplicando la cobertura de seguro del paciente si la tiene — o manualmente eligiendo servicios del catálogo. Admiten pagos parciales con transición automática de estado (emitida → pago parcial → pagada) y anulación protegida (no se puede anular una factura con pagos ya registrados).

MediCore

Hospital Management

Clinica

Inicio

Pacientes

Citas

Servicios

Laboratorio

Farmacia

Hospitalización

Gestión

Facturación

Personal

Reportes

Sistema

Configuración

CM Carlos Mendoza

Administración

Facturación

Facturas, pagos y cobertura de seguros

+ Nueva factura

Todos los estados

Factura	Paciente	Fecha	Total	Pagado	Estado
INV-2026-000001	Carmen Ortega Ruiz MRN-000004	17 jul 2026	30,00 €	30,00 €	Pagada

1 registro

Filas por página 10

Página 1 de 1

Listado de facturas con estado y montos.

12. Reportes

Indicadores de gestión de la clínica: ingresos de los últimos 6 meses, distribución de citas por estado y los diagnósticos más frecuentes registrados en consultas — útiles para detectar tendencias y planificar recursos.

MediCore

Hospital Management

Clinica

Inicio

Pacientes

Citas

Servicios

Laboratorio

Farmacia

Hospitalización

Gestión

Facturación

Personal

Reportes

Sistema

Configuración

CM Carlos Mendoza

Administración

Reportes

Indicadores clave de la operación de la clínica

Pacientes activos

4

Registros vigentes

Ingresos del año

30,00 €

Pagos registrados en el año en curso

Consultas este mes

2

Consultas iniciadas este mes

Hospitalizaciones activas

0

Pacientes ingresados actualmente

Ingresos de los últimos 6 meses

Suma de pagos registrados por mes

Mes	Ingresos (€)
Feb	0,00
Mar	0,00
Abr	0,00
May	0,00
Jun	0,00
Jul	30,00

Citas por estado

Distribución histórica de todas las citas

Estado	Cantidad
En curso	2
Completada	0

Diagnósticos más frecuentes

Top 5 códigos CIE-10 registrados en consultas

Diagnóstico	Frecuencia
Cefalea	5
	0
	0
	0
	0

Panel de reportes con ingresos, citas por estado y diagnósticos frecuentes.

13. Flujo típico de atención

A modo de resumen, así se conecta un caso real de principio a fin dentro del sistema:

- **Recepción** registra al paciente (si es nuevo) y crea una **cita** con un médico en un horario disponible.
- El día de la cita, recepción hace **check-in** cuando el paciente llega.
- El **médico** inicia la **consulta**: registra signos vitales, anota la evolución, agrega diagnósticos y, si corresponde, prescribe medicación y ordena análisis de laboratorio.
- **Laboratorio** procesa la orden y captura el resultado; un segundo técnico lo valida.
- **Farmacia** dispensa la receta contra el inventario disponible.
- El médico **cierra la consulta** (queda inmutable) y el sistema genera automáticamente una **factura** con la cobertura de seguro aplicada.
- **Contabilidad o recepción** registra el pago; si el caso requiere ingreso, **enfermería o el médico** lo hospitaliza desde el mapa de camas y gestiona el alta cuando corresponde.
- Cada paso queda registrado en el **log de auditoría**, con usuario, fecha y acción.

14. Seguridad y auditoría

Además del control de acceso por roles descrito en la sección 3, el sistema incorpora varias protecciones adicionales pensadas para el manejo de información clínica sensible:

- **Aislamiento por paciente:** un paciente con acceso al portal solo puede ver sus propios registros — nunca los de otro paciente, en ningún módulo.
- **Auditoría inmutable:** cada acción sensible (crear, modificar, pagar, dar de alta) queda registrada con usuario, fecha y valores anteriores/nuevos, sin posibilidad de edición posterior.
- **Historia clínica de solo-adición:** una consulta cerrada no se puede editar; las correcciones se hacen mediante addendums firmados.
- **Prevención de conflictos a nivel de base de datos:** doble-booking de citas, doble asignación de camas y doble ingreso de un mismo paciente son estructuralmente imposibles, no solo evitados por la interfaz.
- **Límite de intentos de inicio de sesión** para mitigar ataques de fuerza bruta.

Anexo — Credenciales de demostración

Para fines de evaluación y demostración, el entorno incluye una cuenta por cada rol. Todas comparten la misma contraseña de demostración, indicada abajo.

Correo	Rol
superadmin@medicore.dev	Superadministrador
admin@medicore.dev	Administración
doctor@medicore.dev	Médico (Medicina General)
cardio@medicore.dev	Médico (Cardiología)
nurse@medicore.dev	Enfermería
reception@medicore.dev	Recepción
lab@medicore.dev	Laboratorio
pharmacist@medicore.dev	Farmacia
accountant@medicore.dev	Contabilidad

Contraseña para todas las cuentas de demostración: MediCore#2026

Este entorno de demostración usa datos ficticios y no debe usarse con información real de pacientes. En un despliegue de producción, estas cuentas deben rotarse o eliminarse.